



Mühendisler İçin İstatistik

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Özdemir
nese.ozdemir@marmara.edu.tr

Kitap:

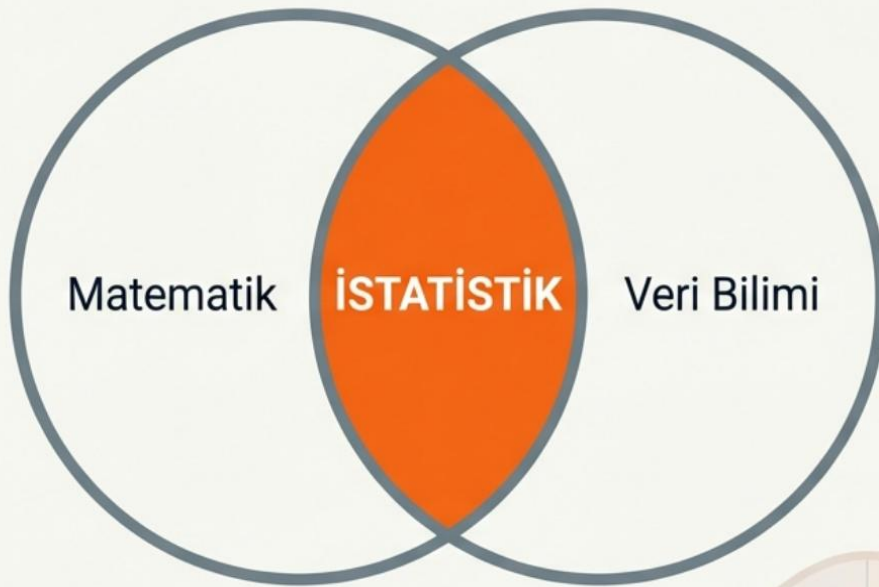
Mühendisler ve Fen Bilimcileri için Olasılık ve İstatistik. 9e baskıdan çeviri. Çeviren: M. Akif Bakır. Palme Yayıncılık.

R.E. Walpole, R. Myers, S.L. Myers, K.E. Ye, 2014. Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9e, Pearson. ISBN 978-1-29202-392-2

1. İstatistik ve Veri Bilimine Giriş

1.1. Genel Bakış: İstatistik Çıkarım, Örneklemeler, Yığınlar ve Olasılığın Rolü

Çözüm Aracı: İstatistik Nedir?



1. **Genel Tanım:** Rastgelelik içeren olaylar hakkında modeller kuran ve gözlemlere dayanarak sonuç çıkaran bilimdir.
2. **Veri Bilimi Bağlamı:** Rastgeleliğin ölçüsü olarak Olasılık bilimini kullanır.
3. **Modelleme Süreci:** Gerçek dünyadaki karmaşık olayları anlamak için kurulan matematiksel araçlardır.

Neden İstatistik Bilmeliyiz?

- **Değişkenliği Yönetmek:** Üretim süreçlerinde ürünlerin her zaman birebir aynı olması beklenemez; istatistik bu değişkenliği (varyasyonu) analiz etmemizi sağlar.
- **Belirsizlik Altında Karar Verme:** Belirsizlik ve değişkenlik karşısında bilimsel karar verme süreçlerine katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır.
- **Ekonomik ve Pratik Çözümler:** Bir yığının (popülasyonun) her birimini test etmek pratik ve ekonomik olmadığında, örneklemeler üzerinden sonuç çıkarmamızı sağlar.
- **Kalite İyileştirme:** Sürecin neresinde değişiklik yapılması gerektiği hakkında bilgi edinmek ve kaliteyi artırmak için kullanılır.
- **Olasılığın Rolü:** Elde ettiğimiz sonuçların güvenilirliğini (sağlamlığını) hesaplamamıza imkan verir.

Kullanım Alanları: İstatistik Her Yerde



Mühendislik

Kalite kontrol,
Ar-Ge



Sağlık

İlaç etkinliği,
Epidemiyoloji



Ekonomi

Risk yönetimi,
Pazar analizi



Fiziksel Bilimler

Deney analizi,
Modelleme



Sosyal Bilimler

Nüfus,
Eğitim politikaları



Doğal Kaynaklar

Tarım,
Çevre izleme

İstatistiksel Tekniklerin Kullanım Alanları

- **Mühendislik ve Sanayi:** Üretim süreçlerinde kalite kontrol, ürün dayanıklılık testleri ve süreç iyileştirme çalışmalarında kullanılır.
- **Sağlık ve Tıp:** Yeni ilaçların etkinliğinin test edilmesi (farmakoloji), salgın hastalıkların takibi (epidemioloji) ve genetik araştırmalarda temel araçtır.
- **Fiziksel Bilimler:** Astronomi, fizik ve kimya alanındaki deney verilerinin analizinde ve doğa olaylarının modellenmesinde kullanılır.

- **Sosyal Bilimler ve Yönetim:** Nüfus sayımları, kamu hukuku, ulusal savunma stratejileri ve eğitim politikalarının belirlenmesinde veriye dayalı karar vermeyi sağlar.
- **Ekonomi ve İşletme:** Pazar araştırmaları, tüketici davranışlarının analizi, risk yönetimi ve hava tahmini gibi geleceğe yönelik öngörülerde kullanılır.
- **Doğal Kaynaklar:** Tarımsal verimliliğin artırılması, çevre kirliliğinin izlenmesi ve ormancılık faaliyetlerinin planlanmasında hayati rol oynar.

Bilimsel Verinin Kullanımı

İmalatta, yiyecek ürünlerinin geliştirilmesinde, bilgisayar yazılımında, enerji kaynaklarında, eczacılıkta ve diğer birçok alanda istatistiksel metotların kullanımı, bilgilerin toplanmasını veya **bilimsel veriyi** gerektirir. Tabi ki veri toplanması yeni bir şey değildir. Bu binlerce yıldır yapılagelmıştır. Veri tetkik için toplandı, özetlendi, rapor edildi ve depolandı. Bununla beraber, **çıkarımsal istatistik** ve bilimsel bilginin toplanması arasında derin bir fark vardır. Daha sonraları özellikle son yıllarda bu konu haklı bir ilgiye mazhar oldu.

Bilimsel verinin toplanması



Çıkarımsal İstatistik

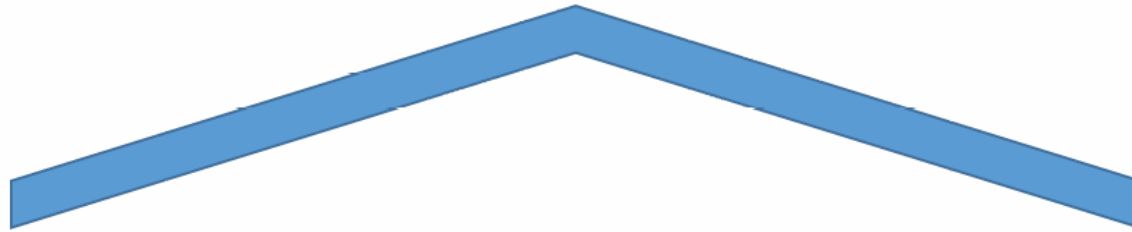


KARAR:
Sürecin kalitesini iyileştirmek için..

Çıkarımsal İstatistik



İstatistiksel Yöntemler



İstatistiksel yöntemler,
belirsizlik ve **değişkenlik** karşısında
bilimsel karar sürecine katkıda bulunmak üzere tasarlanmışlardır.

Örneğin:

İmalat sürecinde belli bir malzemenin ürün yoğunluğu her zaman aynı olmayacaktır.

İstatistiksel yöntemler, sürecin kalitesini iyileştirmek için prosesin neresinde değişiklikler yapılabileceği hakkında bilgi edinmek amacıyla böyle bir prosesten toplanan veriyi analiz etmede kullanılır.

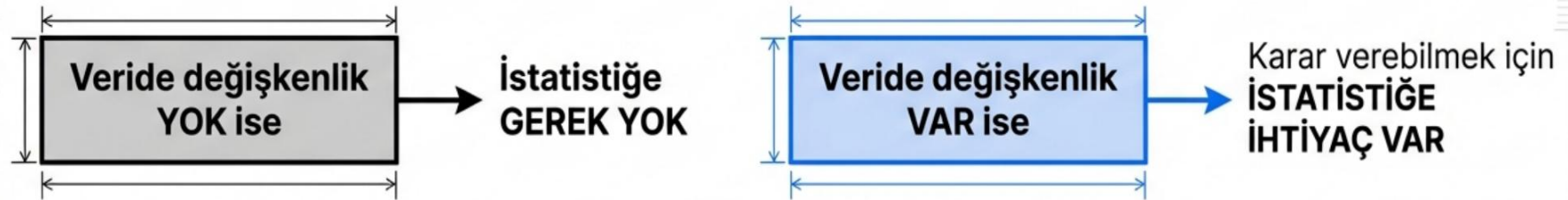
Nihai Hedef: Kalite İyileştirme



Sürecin neresinde değişiklik yapılacağını belirlemek ve mükemmelliğe ulaşmak.

Bilimsel Veride Değişkenlik

Eğer proseste gözlenen ürün yoğunluğu her zaman aynı ve hedef değerde olsaydı, istatistiksel yöntemlere gerek kalmazdı.



Bu bize, çıkarımsal istatistik denilen bilimin gerçek doğasını, yani, bizi sadece veriyi raporlamanın ötesine taşıyıp, bilimsel sistem hakkında sonuçlar (veya çıkarımlar) elde etmeyi sağlayan teknikleri kullanmayı ifade eder.

Örnek:

- Fabrika üretiminden alınan örnekleme tüm seri hakkında çıkarım yapılması



Step 1: The Problem

Yığın (Popülasyon):
10,000 Batarya

Hepsini test etmek
imkansız (Tahribatlı Test)



Step 2: The Action

Örnekleme: Rastgele
seçilen 100 Batarya

Ortalama Ömür ve
Standart Sapma
hesaplanır.



Step 3: The Inference

İstatistiksel Çıkarım
(%95 Güven)

Tüm seri kalite
standartlarını (20 saat)
karşılıyor!

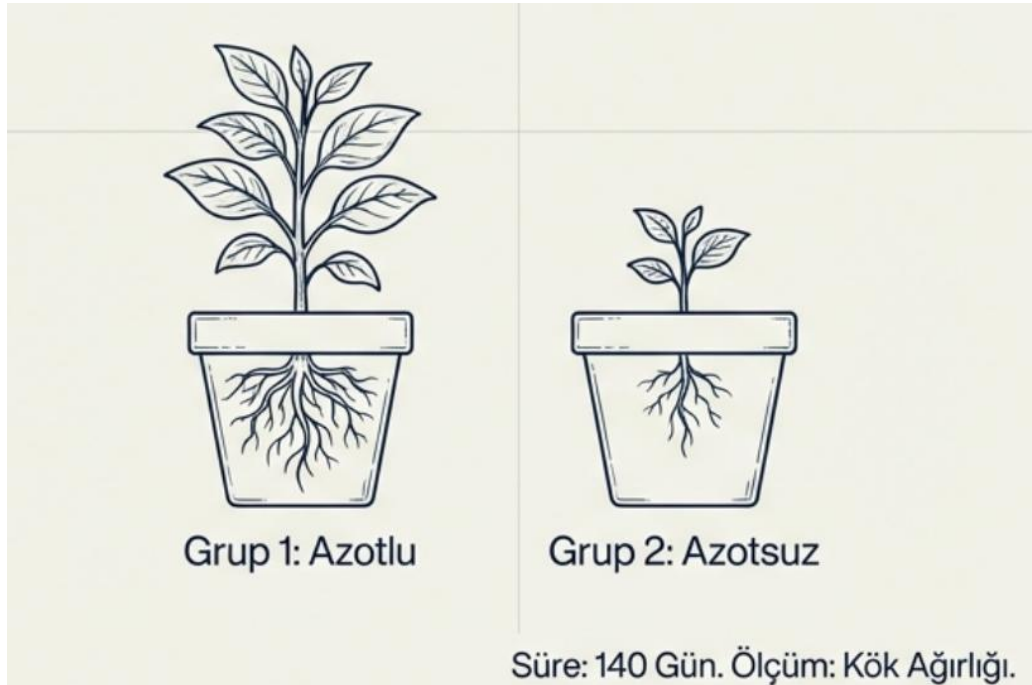
İstatistikçi bilimsel sistem hakkında sonuç çıkarmak için olasılığın temel yasalarını kullanır ve istatistiksel çıkarım yapar. Bilgi **örneklem** formunda veya **gözlemlerin topluluğu** biçiminde toplanır.

Örneklemler belirli tipteki tüm bireyler veya nesnelerin topluluğu olan **yığından** toplanır.

Örnek:

Her biri 10 birimden oluşan iki örnek kırmızı meşe filizi seraya dikilmiş olup, birinci grup meşe filizine azot verilmiş, diğer filiz grubuna ise azot verilmemiştir. Diğer çevresel koşullar sabit tutulmuştur. Tüm filizler *Pisolithus tinctorus* mantarları ihtiva etmektedir.

140 Gün sonunda kök ağırlıkları gram olarak kaydedilmiştir. Veriler Tablo 1.1' de yer almaktadır.

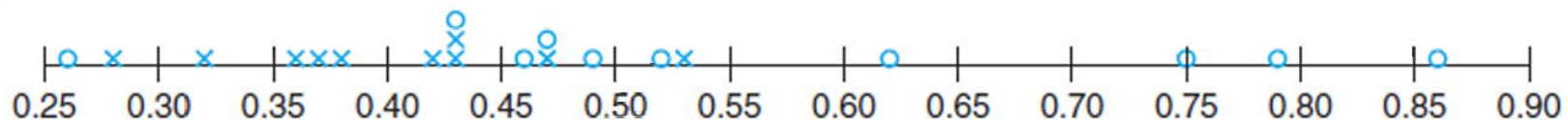


Tablo 1.1: Örnek 1.2 için veri seti

Azotsuz	Azotlu
0.32	0.26
0.53	0.43
0.28	0.47
0.37	0.49
0.47	0.52
0.43	0.75
0.36	0.79
0.42	0.86
0.38	0.62
0.43	0.46

× “azotsuz” veri

○ “azotlu” veri

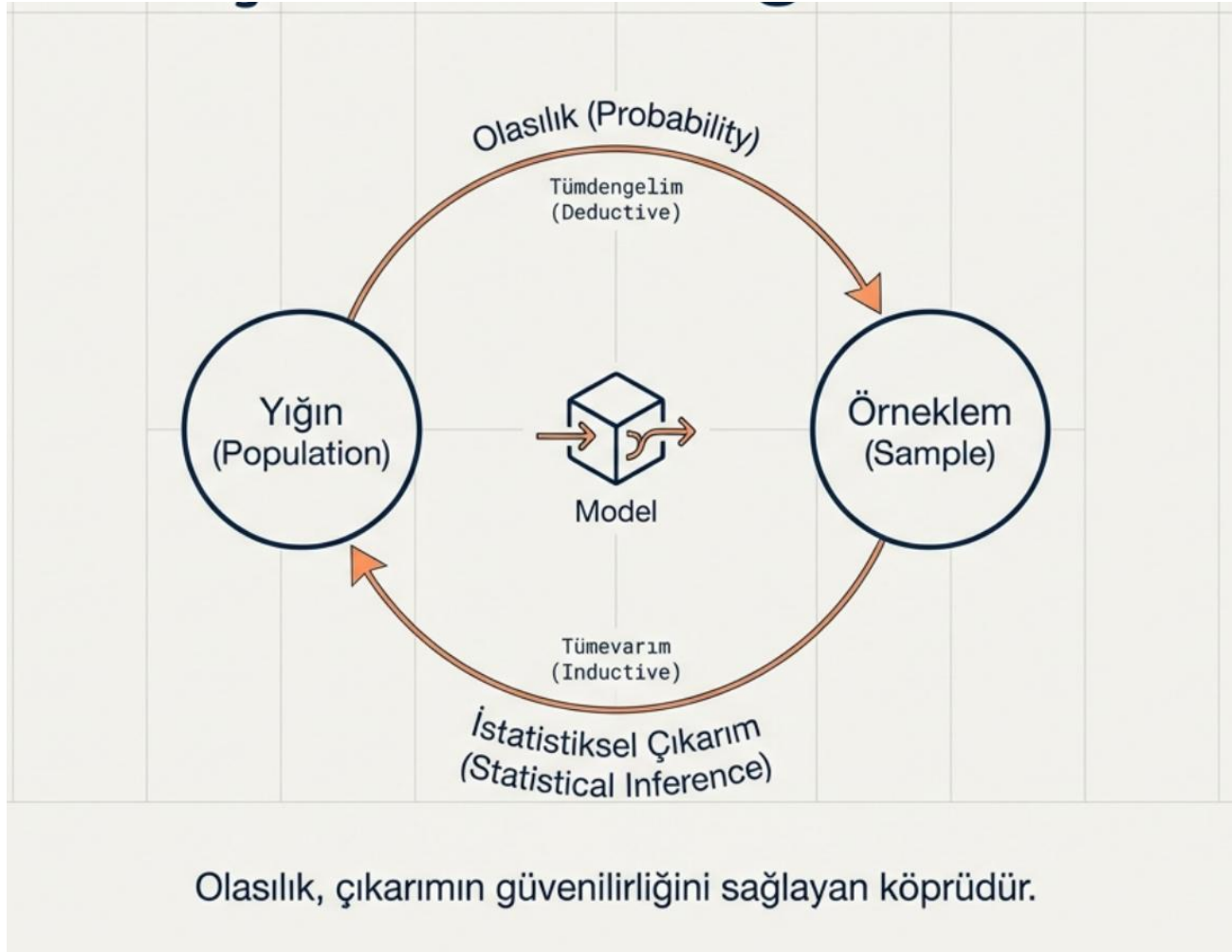


Şekil 1.1: Kök ağırlığı verisi için nokta grafiği.

Verinin genel görünümünü okuyucuya azot kullanımının ortalama olarak kök boylarını artırdığı bilgisini vermektedir. Azot içeren dört gözlem azot içermeyen gözlemlerden çok daha büyüktür. Azot içermeyen gözlemlerin çoğunun verilerin merkezinden daha küçük olduğu görülmektedir. Veri setinin görüntüsü azotun etkili olduğunu göstermektedir. Fakat bu nasıl sayısallaştırılabilir?

→ OLASILIK

Olasılık ve İstatistiksel Çıkarım Birlikte Nasıl Çalışır?



bir istatistiksel problem için, istatistiksel çıkarımla birlikte örneklemin yığın hakkında sonuç çıkarmamıza imkân sağladığını ve çıkarımsal istatistiğin olasılığın elemanlarını açık biçimde kullandığını söyleyebiliriz. Bu düşünüş doğası itibariyle *tümevarım* biçiminde bir düşünüşdür.

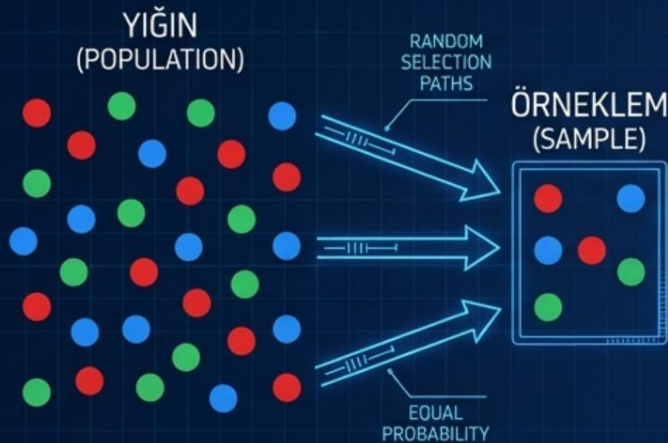


olasılığın unsurlarının yığının bilinen özelliklerine dayalı olarak yığından alınan hipotetik verinin karakteristikleri hakkında sonuçlar çıkarmamıza imkân verdiği söylenebilir. Bu tip düşünüş özünde *tümdengelim* düşünüşdür.

1.2. Örnekleme İşlemleri; Verinin Toplanması

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ - I

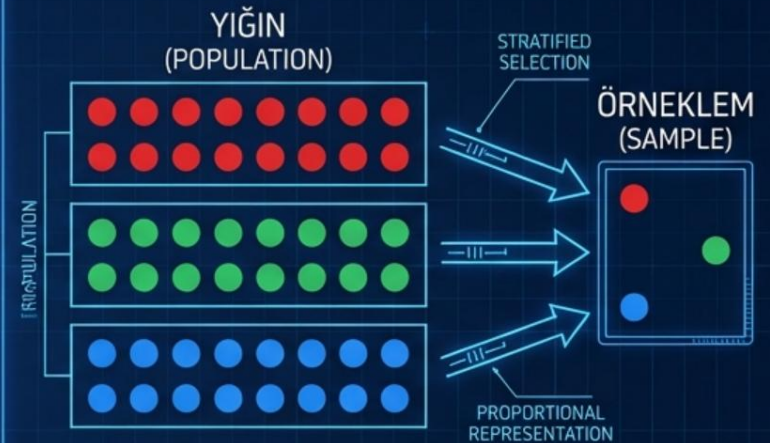
BASİT RASTGELE ÖRNEKLEME



Her birimin seçilme şansı eşittir. Yığın homojen ise en iyisidir.

Örnek: 1000 chip arasından kura ile 50 tanesinin seçilmesi.

TABAKALI RASTGELE ÖRNEKLEME

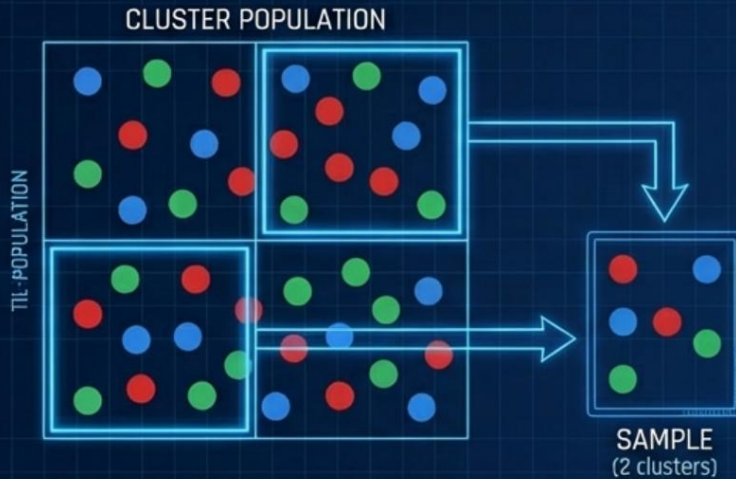


Yığın alt gruplara (tabakalara) ayrılır, oranlı seçim yapılır.

Örnek: Üniversite bölümlerine göre öğrenci seçimi.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ - II

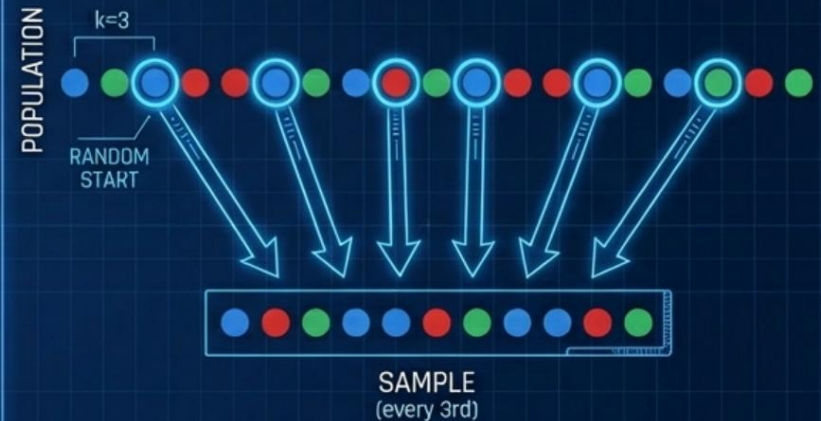
KÜMELENDİRİLMİŞ ÖRNEKLEME



Yığın doğal kümeler ayrılır, rastgele seçilen kümelerin TAMAMI incelenir.

Örnek: İstanbul'da seçilen 5 mahallenin tüm evleri.

SİSTEMATİK ÖRNEKLEME



Başlangıçtan sonra her 'k.' birim seçilir.

Örnek: Üretim bandından her 50. ürünün alınması.

1.2. Örnekleme Türleri ve Uygulama Örnekleri

İstatistiksel çıkarımın başarısı, seçilen yöntemin yığını ne kadar iyi temsil ettiğine bağlıdır.

1. Basit Rastgele Örnekleme (Simple Random Sampling)

Tanım: Yığındaki her birimin seçilme şansının tamamen eşit olduğu yöntemdir.

Örnek: Bir fabrikada üretilen 1000 adet bilgisayar çipinden, bir çekiliş torbasından numara çeker gibi tamamen rastgele 50 tanesinin kalite kontrol için seçilmesi.

Kullanım: Yığın homojen (birbirine çok benzer) olduğunda en güvenilir yöntemdir.

2. Tabakalı Rastgele Örnekleme (Stratified Random Sampling)

Tanım: Yığının homojen alt gruplara (tabakalara) ayrılıp, her gruptan ayrı ayrı rastgele seçim yapılmasıdır.

Örnek: Bir üniversitedeki öğrencilerin memnuniyetini ölçmek için; öğrencileri önce bölümlerine (Makine, İnşaat, Bilgisayar) ayırmak ve her bölümden öğrenci sayısı ile orantılı seçim yapmak.

Kullanım: Alt gruplar arasında belirgin farklar olduğunda, hiçbir grubun dışarıda kalmamasını sağlar.

- **3. Kümelenendirilmiş Rastgele Örneklem (Cluster Sampling)**
- **Tanım:** Yığının doğal olarak oluşan gruplara (kümelere) ayrılması ve bazı kümelerin bütün olarak seçilmesidir.
- **Örnek:** İstanbul'daki tüm konutların enerji tüketimini incelemek için; şehri önce mahallelere ayırmak ve rastgele seçilen 5 mahalledeki tüm evleri incelemeye dahil etmek.
- **Kullanım:** Yığının çok geniş bir alana yayıldığı ve birimlere tek tek ulaşmanın maliyetli olduğu durumlarda tercih edilir.

- 4. Sistematik Örnekleme (Systematic Sampling)
- Tanım: Bir başlangıç noktası belirlendikten sonra, her "k." birimin seçilmesiyle yapılan örneklemedir.
- Örnek: Bir üretim bandından çıkan ürünlerden her 50. ürünün alınarak dayanıklılık testine sokulması.
- **Kullanım:** Zaman içinde sürekli akan süreçlerde (üretim bantları gibi) uygulanması en kolay yöntemdir.

Deney Tasarımı

Rastgelelik ya da rastgele atama kavramı **deney tasarımı** alanında büyük rol oynar ve mühendislik ya da deneysel bilimin hemen hemen her alanında önemli bir unsurdur.

Bununla beraber, rastgele örneklemenin mahiyeti hakkında özet bir tanıtım yapmak aydınlatıcı olacaktır. **İşlemler ya da işlem kombinasyonları** denen şeylerin kümesi, bir anlamda çalışılacak ya da karşılaştırılacak yığınlar olur. Mesela, Örnek 1.2 deki azotlu ve azotsuz işlemler buna misal olarak verilebilir.

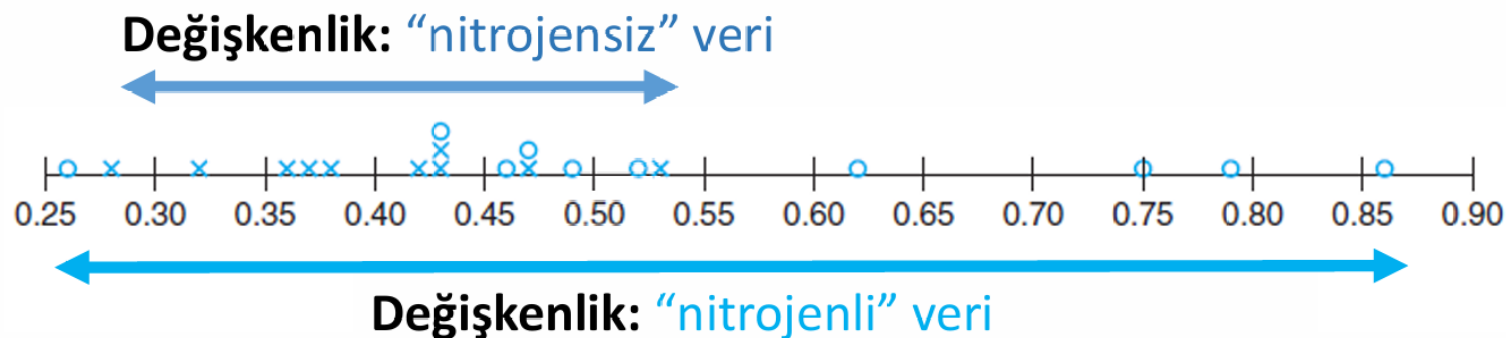
Tablo 1.1: Örnek 1.2 için veri seti

Azotsuz	Azotlu
0.32	0.26
0.53	0.43
0.28	0.47
0.37	0.49
0.47	0.52
0.43	0.75
0.36	0.79
0.42	0.86
0.38	0.62
0.43	0.46

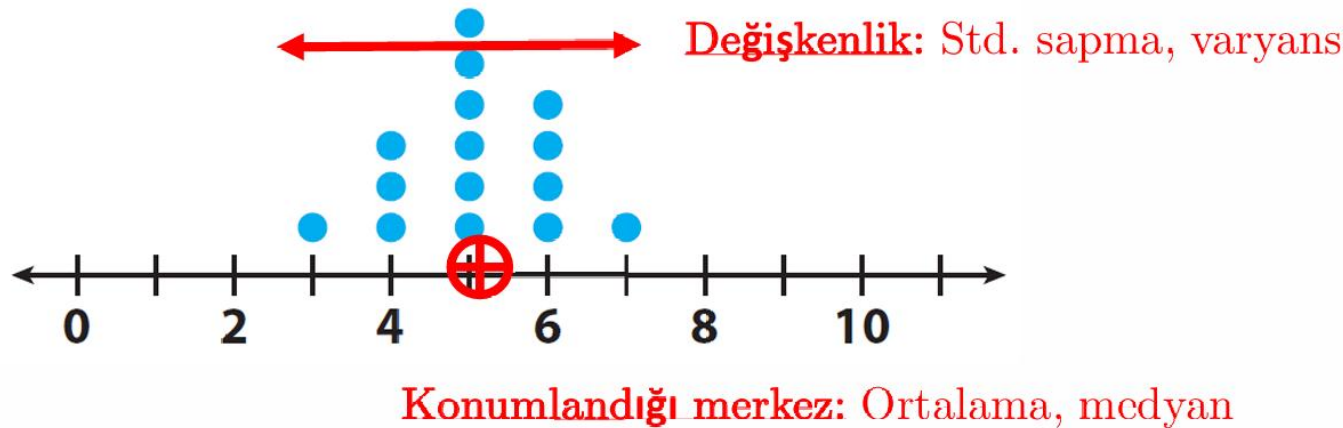
Azotlu gruptaki (ya da azotsuz gruptaki) köklerin ağırlıklarında önemli **değişkenlik** vardır. Bu değişkenlik, genellikle **deney birimi** olarak adlandırılan şey dolayısıyladır. Bu çıkarımsal istatistikte çok önemli bir kavramdır ve aslında tanımı bu bölümde son bulmayacaktır. Değişkenliğin doğası çok önemlidir.

Deney Birimlerini Neden Rastgele Olarak Atarız?

Değişkenlik teriminin önemine ilave bir vurgu yapmamız gerekir. Deney birimleri arasındaki haddinden fazla değişkenlik bilimsel bulguları “kamufle” eder.



Gelecek bölümlerde, değişkenliğin ölçüsünün miktarını elde etme ve karakterize etmekle uğraşacağız. Takip eden kısımlarda, örneklemden hesaplanabilen, verinin konumlandığı merkez ve verideki değişkenliğe göre örneklemin doğasını veren, özel değerleri vereceğiz ve tartışacağız. Bu tek-sayı ölçümlerinden bir kaçının tartışması hangi istatistiksel bilginin gelecek bölümlerde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin önemli bir unsuru olacağına ön bir bakış sağlayacaktır. Veri kümesinin doğasını karakterize etmeye yardımcı olan bu ölçümler **betimsel istatistik** kategorisinde yer alır.

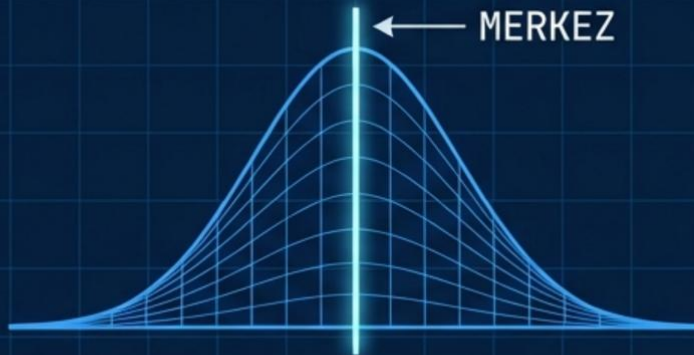


- Verinin konumlandığı merkez ve
- Verinin değişkenliği.

Betimsel İstatistik konularıdır.

BETİMSSEL İSTATİSTİK: KONUM VE DEĞİŞKENLİK

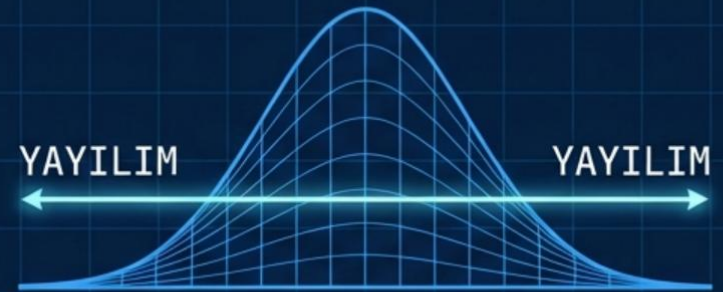
KONUM ÖLÇÜTLERİ (MERKEZ)



- Ortalama (Mean)
- Medyan (Median)
- Mod

Verinin nerede kümelendiğini gösterir.

DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜTLERİ (YAYILIM)



- Standart Sapma
- Varyans
- Aralık

Verinin ne kadar güvenilir veya 'gürültülü' olduğunu gösterir.

İSTATİSTİĞİN İKİ DALI

BETİMSSEL (DESCRIPTIVE)



Tek Sayı İstatistiği

- **Amacı:** Veri setindeki temel özellikleri özetlemek, düzenlemek ve betimlemektir.
- **Kapsamı:** Sadece eldeki mevcut veri grubunun özellikleriyle ilgilidir; bu verilerin ötesinde bir iddiada bulunmaz.
- **Yöntemler:** Verilerin toplanması, tablo ve grafiklerle sunulması, ortalama, medyan ve standart sapma gibi temel matematiksel hesaplamaların yapılmasıdır.
- **Tanım:** Literatürde "tek sayı istatistiği" veya tekil sayıların özeti olarak da adlandırılır.

İSTATİSTİK

ÇIKARIMSAL (INFERENTIAL)



Bütün Sayıların İstatistiği

- **Amacı:** Örneklemden elde edilen verileri kullanarak, bu örneklem seçildiği daha büyük bir popülasyon (yığın) hakkında genellemeler ve tahminler yapmaktır.
- **Kapsamı:** Eldeki verilerin sınırlarını aşarak, tüm yığın hakkında bilimsel sonuçlar elde etmeyi hedefler.
- **Yöntemler:** Hipotez testleri, güven aralıkları, popülasyon parametreleri tahmini ve regresyon analizi gibi teknikleri kullanır.
- **Tanım:** "Bütün sayıların istatistiği" olarak tanımlanır.